

휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법(제3조제5의2호 관련)

I. 자동차 외부에서 충전가능하지 않은 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차

1. 일반사항

2012년 1월 1일부터 신규로 인증받는 외부 전기원으로부터 충전할 수 없는 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차에 적용한다.

2. 정의

- (1) "보조동력장치"라 함은 연료에너지를 소비시켜 기계 또는 전기에너지를 발생시키는 장치를 말한다. 내연기관, 가스터빈 등을 말한다.
- (2) "전기동력주행거리"라 함은 배터리가 최대로 충전된 이후 엔진이 최초로 구동될 때까지 주행하는 총 주행거리를 말한다. 다만, 자동차 외부에서 충전가능한 하이브리드 자동차의 경우 상당 전기동력주행거리를 말한다.
- (3) "배터리 방전상태"라 함은 배터리 충전상태가 자동차를 주행함에 따라 지속적으로 감소하는 상태를 말한다.
- (4) "배터리 방전상태 실주행거리"라 함은 배터리 방전상태 시험시 마지막 한 개 또는 두 개의 주행모드(UDDS)의 평균 배터리 충전상태와 동일한 값을 가지는 시점까지의 총 주행거리를 말한다.
- (5) "배터리 방전상태 주행거리"라 함은 배터리 방전상태 시험시 배터리 충전상태가 최소 배터리 오차비율보다 높은 값을 가지는 주행모드(UDDS) 이전 까지의 총 주행거리를 말한다.
- (6) "배터리 유지상태"라 함은 배터리 충전상태가 자동차를 주행함에 따라 일정한 수준을 유지하는 것으로 시험 전후의 배터리 충전오차를 만족하는 상태를 말한다.

3. 시험장치

하이브리드 자동차 및 전기자동차의 배출가스를 측정하기 위한 장치는 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에서 정한 장치와 동일하며, 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.

4. 배출가스 측정방법

4-1. CVS-75 모드

가. 개요

배출가스 허용기준에 적합여부를 결정하기 위한 절차는 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에 따르며, 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃(68-86°F)를 유지 하여야 하고 자동차 운전은 다음 4단계로 나누어 운전되며 각 단계에서 배출가스를 채취 분석한다.

단 계	시 간(초)	거 리	비 고
저온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59 mile)	저온시동
저온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91 mile)	
주 차	9-11분	-	
고온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59 mile)	고온시동
고온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91 mile)	
계	57분	24.14km (15.00mile)	

나. 배출가스 측정

(1) 자동차의 예비운전

- 1) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없는 하이브리드 차량의 경우 예비주행 중 최대 로 보조동력장치를 가동할 수 있는 상태로 배터리를 충전시킨다.
- 2) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 배터리 충전상태는 다음 중 하나의 조건을 만족해야 한다.
 - 가. 동력계주행계획(UDDS) 주행동안 배터리 유지상태의 하이브리드 차량은 제작사 사양의 최저 상태로 설정해야 한다.
 - 나. 동력계주행계획(UDDS) 주행동안 배터리 방전상태의 하이브리드 차량은 보조동력장치가 가동될수 있는 상태로 설정해야 한다.
- 3) 배터리 충전상태 설정후 자동차를 주차실로 이동 후 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에 따라 연료 누출 및 주입을 한다.
- 4) 6시간 이상 주차후 동력계상에서 동력계주행계획(UDDS)에 따라 예비운전을 시행한다. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 예비운전시 수동으로 보조동력장치를 설정하고 예비운전 동안 보조동력장치가 가동되어야 한다.
- 5) 예비운전 후 5분 안에 다음 중 하나의 상태로 설정한다.
 - 가. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없고, 동력계주행계획(UDDS) 주행전후 배터리 유지상태의 하이브리드 차량의 경우 배터리충전오차를 만족할 수 있는 상태로 설정해야 한다. 차량 외부 충전이 요구되는 경우 12 - 36시간의 상온주차기간 동안 설정해야 한다.
 - 나. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없고, 동력계주행계획(UDDS) 주행동안 배터리 방전상태의 하이브리드 차량의 경우 어떤 배터리 조정도 허용되지 않는다.
 - 다. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 보조동력장치가 가동될 수 있는 상태로 설정해야 한다.
- 6) [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에 따라 연료누출 및 주입을 실시한다.

(2) 상온주차, 주간 증발 손실시험, 배출가스 측정, 고온 증발손실 시험은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에 따라 실시한다.

(3) 배출가스 측정은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에서 상온 주차가 완료된 후에 차량을 차대동력계로 이동시키고, 동력계주행계획(UDDS)에 따라 2번 운전한다. 각각의 주행주기 사이에는 10분간 정차한다.

(4) 배출가스 계산

$$Y_{wm} = 0.43(Y_c/D_c) + 0.57(Y_h/D_h)$$

여기서,

Y_{wm} = CO, CO₂, NO_x, HC, CH₄ 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

Y_c = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 배출가스 질량(g/시험단계)

Y_h = 고온시동단계에서(두 번째 UDDS 주행 시) 배출가스 질량(g/시험단계)

D_c = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 주행거리(km, mile)

D_h = 고온시동단계에서(두 번째 UDDS 주행 시) 주행거리(km, mile)

$$M_p = 0.43(M_{pc}/D_c) + 0.57(M_{ph}/D_h)$$

여기서,

M_p = 입자상물질 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

M_{pc} = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 입자상물질 질량(g/시험단계)

M_{ph} = 고온시동단계에서(두 번째 UDDS 주행 시) 입자상물질 질량(g/시험단계)

D_c = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 주행거리(km, mile)

D_h = 고온시동단계에서(두 번째 UDDS 주행 시) 주행거리(km, mile)

(5) 배터리 충전 오차

배출가스 측정 시 다음의 배터리 충전 오차를 만족해야 한다. 다만, 외국의 제작자가 아닌 자로부터 수입되는 자동차에 대해서는 그러하지 아니하다.

1) 에너지 저장장치로 배터리를 사용하는 하이브리드 차량의 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01 \leq (A - h_{final}) - (A - h_{initial}) \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01.$$

여기서,

$(A - h_{final})$: 시험 종료 시 저장된 배터리 용량(A-h)

$(A - h_{initial})$: 시험 시작 시 저장된 배터리 용량(A-h)

NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험 시 소모된 연료량(kg)

V_{system} : 배터리의 DC 공칭전압(V)

K_1 : 전환계수 (3600 s/h)

2) 에너지 저장장치로 축전기를 사용하는 하이브리드 차량의 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01 \leq (V^2)_{final} - (V^2)_{initial} \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01$$

여기서,

$(V^2)_{final}$: 시험 종료 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

$(V^2)_{initial}$: 시험 시작 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험 시 소모된 연료량(kg)

C : 축전기의 최대 용량(F)

4-2. Highway 모드

가. 개 요

배출가스 허용기준에 적합여부를 결정하기 위한 절차는 [별표 1의2] Highway 모드 측정방법에 따르며, 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃(68-86°F)를 유지 하여야 하고 각각의 시험 주기는 동일한 속도 대 시간 관계를 갖는 주행 계획의 2회 반복으로써 주행거리는 16.4 km 이며 평균 속도 78.2 km/h, 최대속도 96.5 km/h로 비 시가지에서 주행하는 것을 모사하도록 되어 있다. 예비주행 주기는 차대동력계 위에서 시험차량을 예열하도록 이루어져 있다.

단 계	시 간(초)	거 리	비 고
예비주행단계	765	16.4km	
안정단계	15	-	
측정주행단계	765	16.4km	
계	1,545	32.8km	

나. 배출가스 측정

(1) 자동차의 예비운전

- 1) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없는 하이브리드 차량의 경우 예비주행단계에서 최대로 보조동력장치를 가동할 수 있는 상태로 배터리를 충전시킨다.

- 2) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 배터리 충전상태는 다음 중 하나의 조건을 만족해야 한다.
- 가. 동력계주행계획(Highway) 주행동안 배터리 유지상태의 하이브리드 차량은 제작사 사양의 최저 상태로 설정해야 한다.
- 나. 동력계주행계획(Highway) 주행동안 배터리 방전상태의 하이브리드 차량은 보조동력장치가 가동될수 있는 상태로 설정해야 한다.
- 3) 배터리 충전상태 설정후 자동차를 동력계상에서 [별표 1의2] Highway 모드 측정방법에 따라 예비운전을 시행한다. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 예비운전시 수동으로 보조동력장치를 설정하고 예비운전 동안 보조동력장치가 가동되어야 한다.
- 4) 예비운전 후 17초 동안 다음 중 하나의 상태로 설정한다.
- 가. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없고, 동력계주행계획(Highway) 주행동안 배터리 유지상태의 하이브리드 차량의 경우 5초동안 시동을 끄고 이후 공회전 기간동안 다시 시동을 켜고 다시 배터리 충전상태를 기록해야 한다.
- 나. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없고, 동력계주행계획(Highway) 주행동안 배터리 방전상태의 하이브리드 차량의 경우 시동을 켜 상태를 계속 유지한다.
- 다. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 보조동력장치가 가동될 수 있는 상태로 계속 유지한다.
- (2) 배출가스 계산은 [별표 1의2] Highway 모드 배출가스 측정방법에 따른다.
- (3) 배출가스 종료 후 다음의 조건을 만족하여야 한다.
- (가) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없고, 동력계주행계획(Highway) 주행동안 배터리 유지상태의 하이브리드 차량의 경우 다음의 배터리 충전오차를 만족하여야 한다. 만족하지 못할 경우 충전오차를 만족할 때까지 최대 3회까지 반복한다.
- 1) 에너지 저장장치로 배터리를 사용하는 하이브리드 차량의 경우
- $$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01 \leq (A - h_{final}) - (A - h_{initial}) \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01.$$
- 여기서,
- $(A - h_{final})$: 시험 종료 시 저장된 배터리 용량(A-h)
- $(A - h_{initial})$: 시험 시작 시 저장된 배터리 용량(A-h)
- NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)
- m_{fuel} : 시험 시 소모된 연료량(kg)
- V_{system} : 배터리의 DC 공칭전압(V)
- K_1 : 전환계수 (3600 s/h)
- 2) 에너지 저장장치로 축전기를 사용하는 하이브리드 차량의 경우
- $$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01 \leq (V^2)_{final} - (V^2)_{initial} \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01$$
- 여기서,
- $(V^2)_{final}$: 시험 종료 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)
- $(V^2)_{initial}$: 시험 시작 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)
- NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)
- m_{fuel} : 시험 시 소모된 연료량(kg)
- C : 축전기의 최대 용량(F)

3) 1)항과 2)항을 만족하지 못하는 경우 "자동차의 에너지소비효율, 온실가스 배출량 및 연료소비를 시험방법 등에 관한 고시" [별표 2]의 3-2를 만족해야 한다. 이 때 배출가스는 보정을 하지 않는다.

(나) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없고, 동력계주행계획(Highway) 주행동안 배터리 유지상태의 하이브리드 차량의 경우 시험을 종료한다.

(다) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 시험을 종료한다.

4-3. US06 모드

가. 개 요

배출가스 허용기준에 적합 여부를 결정하기 위한 절차는 [별표 1의4] US06 모드 측정방법에 따르며 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃(68-86°F)를 유지하여야 한다.

나. 배출가스 측정

(1) 자동차의 예비운전

1) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없는 하이브리드 차량의 경우 예비주행단계에서 최대 보조동력장치를 가동할 수 있는 상태로 배터리를 충전시킨다.

2) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 배터리 충전 상태는 다음 중 하나의 조건을 만족해야 한다.

가. 동력계주행계획(US06) 주행 동안 배터리 유지 상태의 하이브리드 차량은 제작사 사양의 최저 상태로 설정해야 한다. 보조동력장치는 전체 동력계주행계획 주행 동안 수동으로 가동시켜야 한다.

나. 동력계주행계획(US06) 주행 동안 배터리 방전상태의 하이브리드 차량은 보조동력장치를 Highway 모드 주행 시와 동일하게 제작사의 추천 사양으로 설정해야 한다. 보조동력장치는 전체 동력계주행계획 주행 동안 수동으로 가동시켜야 한다.

3) 배터리 충전상태 설정 후 자동차를 동력계상에서 [별표 1의4] US06 모드 측정방법에 따라 예비운전을 시행한다. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 예비운전 시 수동으로 보조동력장치를 설정하고 예비운전 동안 보조동력장치가 가동되어야 한다.

4) 예비운전 후 1분에서 2분 동안 공회전 상태를 유지하면서 다음 중 하나의 상태로 설정한다.

가. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없고, 동력계주행계획(US06) 주행 동안 배터리 유지상태의 하이브리드 차량의 경우 5초 동안 시동을 끄고 이후 공회전 기간 동안 다시 시동을 켜고 다시 배터리 충전상태를 기록해야 한다.

나. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없고, 동력계주행계획(US06) 주행 동안 배터리 방전상태의 하이브리드 차량의 경우 시동을 켜 상태를 계속 유지한다.

다. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 보조동력장치가 가동될 수 있는 상태로 계속 유지한다.

(2) 배출가스 계산은 [별표 1의4] US06 모드 배출가스 측정방법에 따른다.

(3) 배출가스 종료 후 다음의 조건을 만족하여야 한다.

(가) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없고, 동력계주행계획(US06) 주행 동안 배터리 유지상태의 하이브리드 차량의 경우 다음의 배터리 충전오차를 만족하여야 한다.

1) 에너지 저장장치로 배터리를 사용하는 하이브리드 차량의 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01 \leq (A - h_{final}) - (A - h_{initial}) \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01.$$

여기서,

$(A - h_{final})$: 시험 종료 시 저장된 배터리 용량(A-h)

$(A - h_{initial})$: 시험 시작 시 저장된 배터리 용량(A-h)

NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험 시 소모된 연료량(kg)

V_{system} : 배터리의 DC 공칭전압(V)

K_1 : 전환계수 (3600 s/h)

2) 에너지 저장장치로 축전기를 사용하는 하이브리드 차량의 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01 \leq (V^2)_{final} - (V^2)_{initial} \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01$$

여기서,

$(V^2)_{final}$: 시험 종료 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

$(V^2)_{initial}$: 시험 시작 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험 시 소모된 연료량(kg)

C : 축전기의 최대 용량(F)

3) 1)항과 2)항을 만족하지 못하는 경우 "자동차의 에너지소비효율, 온실가스 배출량 및 연료소비율 시험방법 등에 관한 고시" [별표 2]의 3-2를 만족해야 한다. 이 때 배출가스는 보정을 하지 않는다.

(나) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없고, 동력계주행계획(US06) 주행 동안 배터리 유지상태의 하이브리드 차량의 경우 마지막 감속구간이 끝나고 2초 후에 차량의 시동을 끈다.

(다) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 마지막 감속구간이 끝나고 2초 후에 차량의 시동을 끈다.

4.4. SC03 모드

가. 개요

배출가스 허용기준에 적합 여부를 결정하기 위한 절차는 [별표 1의3] SC03 모드 측정방법에 따르며 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 33.6~36.4℃를 유지하여야 한다.

나. 배출가스 측정

(1) 자동차의 예비운전

1) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없는 하이브리드 차량의 경우 예비주행단계에서 최대로 보조동력장치를 가동할 수 있는 상태로 배터리를 충전시킨다.

2) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 배터리 충전상태는 다음 중 하나의 조건을 만족해야 한다.

가. 동력계주행계획(SC03) 주행 동안 배터리 유지상태의 하이브리드 차량은 제작사 사양의 최저 상태로 설정해야 한다. 보조동력장치는 전체 동력계주행계획 주행 동안 수동으로 가동시켜야 한다.

나. 동력계주행계획(SC03) 주행 동안 배터리 방전상태의 하이브리드 차량은 보조동력장치를 Highway 모드 주행 시와 동일하게 제작사의 추천 사양으로 설정해야 한다. 보조동력장치는 전체 동력계주행계획 주행 동안 수동으로 가동시켜야 한다.

- 3) 배터리 충전상태 설정 후 자동차를 동력계상에서 [별표 1의3] SS03 모드 측정방법에 따라 예비운전을 시행한다. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 예비운전 시 수동으로 보조동력장치를 설정하고 예비운전 동안 보조동력장치가 가동되어야 한다.

(2) 배출가스 계산은 [별표 1의4] SC03 모드 배출가스 측정방법에 따른다.

(3) 배출가스 종료 후 다음의 조건을 만족하여야 한다.

- (가) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없고, 동력계주행계획(SC03) 주행 동안 배터리 유지상태의 하이브리드 차량의 경우 다음의 배터리 충전오차를 만족하여야 한다.

- 1) 에너지 저장장치로 배터리를 사용하는 하이브리드 차량의 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01 \leq (A - h_{final}) - (A - h_{initial}) \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01.$$

여기서,

$(A - h_{final})$: 시험 종료 시 저장된 배터리 용량(A-h)

$(A - h_{initial})$: 시험 시작 시 저장된 배터리 용량(A-h)

NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험 시 소모된 연료량(kg)

V_{system} : 배터리의 DC 공칭전압(V)

K_1 : 전환계수 (3600 s/h)

- 2) 에너지 저장장치로 축전기를 사용하는 하이브리드 차량의 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01 \leq (V^2)_{final} - (V^2)_{initial} \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01$$

여기서,

$(V^2)_{final}$: 시험 종료 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

$(V^2)_{initial}$: 시험 시작 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험 시 소모된 연료량(kg)

C : 축전기의 최대 용량(F)

- 3) 1)항과 2)항을 만족하지 못하는 경우 "자동차의 에너지소비효율, 온실가스 배출량 및 연료소비를 시험방법 등에 관한 고시" [별표 2]의 3-2를 만족해야 한다. 이 때 배출가스는 보정을 하지 않는다.

- (나) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없고, 동력계주행계획(SC03) 주행 동안 배터리 유지상태의 하이브리드 차량의 경우 마지막 감속구간이 끝나고 2초 후에 차량의 시동을 끈다.

- (다) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 마지막 감속구간이 끝나고 2초 후에 차량의 시동을 끈다.

5. 시험용 연료, 분석용 가스, 동력계 주행계획(UDDS : Urban Dynamometer Driving Schedule, Highway) 및 부하설정 및 장치의 교정은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법과 [별표 1의2] Highway 모드 측정방법을 따른다.

6. 전기자동차의 주행거리 측정

가. 개 요

전기자동차는 상온 및 저온에서 [별표 1] CVS-75 모드(UDDS) 및 [별표 1의2] Highway 모드를 이용하여 1회 충전 주행거리를 측정한다. 저온에서 모든 측정방법은 [별표 3] 저온시동(-6.7℃) 시 일산화탄소 측정방법에 따라 저온 조건에서 진행된다.

나. 1회 충전 주행거리 측정

(1) 자동차의 예비운전

- 1) 시험자동차는 상온시험 시 $25\pm5^{\circ}\text{C}$, 저온시험 시 $-7\pm3^{\circ}\text{C}$ 의 외기온도 조건 및 배터리 충전량(SOC) 최소 50% 이상(제작사에서 제시하는 값)으로 4시간 이상 주차 후 차량을 동력계상에서 105km/h의 정속 또는 차량 최대속도가 105km/h 이하인 경우 최고속도의 $90\pm5\%$ 속도로 정속 주행하면서 배터리 방전상태 예비운전을 시행한다. 다만, 다음 사항 중 하나에 해당하는 경우에는 운전을 중단한다.
 - 가) 해당 차량이 최대속도 대비 65%의 속도를 내지 못하였을 경우
 - 나) 차량에 장착된 내장형 계측기기에 의해 차량 정지 신호가 표시될 경우
 - 다) 가), 나) 조건에 해당하기 전 차량 주행거리가 100km를 초과하였을 경우. 다만, 주행거리 100km를 초과하더라도 제작자의 요청이 있는 경우에는 제외한다.
- 2) 예비 주행이 완료된 후 상온시험 시 $25\pm5^{\circ}\text{C}$, 저온시험 시 $-7\pm3^{\circ}\text{C}$ 의 실내 조건에서 12~36시간 동안 휴지기간(Soacking)을 가져야 한다. 휴지기간 동안 배터리는 제작사 사양의 최대로 충전되어야 하며 충전 시간은 휴지기간을 초과해서는 안 된다.

(2) 단일모드 측정방법

(가) 상온에서의 CVS-75 모드(UDDS) 1회 충전 주행거리 측정방법

- 1) 상온 예비주행 후 휴지기간이 완료된 후에 차량을 차대동력계로 이동시키고, 동력계주행 계획(UDDS)에 따라 계속 운전한다. 이 때, 냉각팬은 시험 자동차의 주행 속도에 비례하는 속도로 냉각 공기의 속도를 조절할 수 있는 속도 가변식 냉각팬을 사용하며 차량의 후드는 닫은 상태로 주행한다. 각각의 주행주기 사이에는 10분에서 30분간 정차한다.
- 2) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도와 같거나 높은 경우에는 시험자동차가 더 이상 동력계주행계획의 속도를 따라가지 못하는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- 3) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도보다 낮은 경우에는 시험자동차의 최고속도로 운전하되, 시험자동차 최고속도의 95% 이하로 떨어지는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- 4) 시험이 완료된 시점까지의 주행거리에 0.7을 곱하여 최종 1회 충전 주행거리로 산정한다.

(나) 상온에서의 Highway 모드 1회 충전 주행거리 측정방법

- 1) 상온 예비주행 후 휴지기간이 완료된 후에 차량을 차대동력계로 이동시키고, [별표 2] Highway 모드 측정방법에서 정한 동력계주행계획(Highway)에 따라 계속 운전한다. 이 때, 냉각팬은 시험 자동차의 주행 속도에 비례하는 속도로 냉각 공기의 속도를 조절할 수 있는 속도 가변식 냉각팬을 사용하며 차량의 후드는 닫은 상태로 주행한다. 각각의 주행주기 사이에는 0분에서 30분간 정차한다.
- 2) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도와 같거나 높은 경우에는 시험자동차

가 더 이상 동력계주행계획의 속도를 따라가지 못하는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.

- 3) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도 보다 낮은 경우에는 시험자동차의 최고속도로 운전하되, 시험자동차 최고속도의 95% 이하로 떨어지는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- 4) 시험이 완료된 시점까지의 주행거리에 0.7를 곱하여 최종 1회 충전 주행거리로 산정한다.
- 5) 저속전기자동차는 상온에서의 Highway 모드 1회 충전 주행거리를 측정하지 않는다.

(다) 저온에서의 CVS-75 모드(UDDS) 1회 충전 주행거리 측정방법

- 1) 저온 예비주행 후 휴지기간이 완료된 후에 차량을 차대동력계로 이동시키고, 히터를 최대로 작동시킨 상태에서 동력계주행계획(UDDS)에 따라 계속 운전한다. 이 때, 냉각팬은 시험 자동차의 주행 속도에 비례하는 속도로 냉각 공기의 속도를 조절할 수 있는 속도 가변식 냉각팬을 사용하며 차량의 후드는 닫은 상태로 주행한다. 각각의 주행주기 사이에는 10분간 정차한다.
- 2) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도와 같거나 높은 경우에는 시험자동차가 더 이상 동력계주행계획의 속도를 따라가지 못하는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- 3) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도 보다 낮은 경우에는 시험자동차의 최고속도로 운전하되, 시험자동차 최고속도의 95% 이하로 떨어지는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- 4) 시험이 완료된 시점까지의 주행거리를 최종 1회 충전 주행거리로 산정한다.

(라) 저온에서의 Highway 모드 1회 충전 주행거리 측정방법

- 1) 저온 예비주행 후 휴지기간이 완료된 후에 차량을 차대동력계로 이동시키고, 히터를 최대로 작동시킨 상태에서 동력계주행계획(Highway)에 따라 계속 운전한다. 이 때, 냉각팬은 시험 자동차의 주행 속도에 비례하는 속도로 냉각 공기의 속도를 조절할 수 있는 속도 가변식 냉각팬을 사용하며 차량의 후드는 닫은 상태로 주행한다. 각각의 주행주기 사이에는 10분간 정차한다.
- 2) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도와 같거나 높은 경우에는 시험자동차가 더 이상 동력계주행계획의 속도를 따라가지 못하는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- 3) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도 보다 낮은 경우에는 시험자동차의 최고속도로 운전하되, 시험자동차 최고속도의 95% 이하로 떨어지는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- 4) 시험이 완료된 시점까지의 주행거리를 최종 1회 충전 주행거리로 산정한다.
- 5) 저속전기자동차는 저온에서의 Highway모드 1회 충전 주행거리를 측정하지 않는다.

(마) 전기자동차의 기본모드 성능시험은 차대동력계에서 실시하고, 누적시험은 MAD 또는

주행로에서 실시할 수 있다. 다만, 주행로에서 실시하는 경우는 주행기록을 하여야 하고, 고시에서 정하는 일반적인 방법에 따른다.

(바) 시험결과의 기록

시험 시 다음의 사항을 기록하여야 한다.

- 1) 1회 충전 주행거리 측정 동안의 총 누적 주행거리
- 2) 1회 충전 주행거리 측정 시 소모된 배터리의 순직류전력량(Net DC energy)
- 3) 1회 충전 주행거리 측정 후 완전히 충전 시까지 요구되는 배터리의 교류전력량
- 4) 1회 충전 주행거리 측정 후 완전히 충전 시까지 요구되는 배터리의 직류전력량
- 5) 측정된 1회 충전 주행거리는 소수점 셋째 자리로 반올림하여 기록한다. 측정된 교류(AC) 및 직류(DC) 적산전력과 적산전류는 0.01kWh와 0.1Ah로 반올림하여 기록한다.
- 6) 직류 및 교류 전력량은 다음 식에 의해 계산한다.

$$\text{직류에너지} = \int v(t) * i(t) dt$$

여기서, v = 자동차의 주배터리팩 직류 전압

i = 자동차의 주배터리팩 직류 전류

$$\text{교류전력량} = \int v(t) * i(t) dt$$

여기서, v = 순간 교류 전압

i = 순간 교류 전류

- 7) 전기자동차의 전기에너지 충전량 및 1회 충전 주행거리 측정 시 소모된 배터리의 순직류 전력량(Net DC energy)을 측정하기 위해서는 전력량계 또는 적산전력계 등을 사용한다. 전력량계의 최소 측정범위는 전류 0.1 A, 전력량 1 Wh까지 측정할 수 있어야 하며, 측정 정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

1회 충전 주행거리 측정 시 소모된 배터리 순직류전력량(Net DC energy)의 경우 휴지기간을 포함한 모든 주행구간 동안 전체 이동 전류 및 전압을 확인할 수 있는 위치에서 측정하며, 필요시 모터, 공조장치 등 주요 위치별로 측정할 수 있다. 단, 구조·안전상의 이유로 전압 및 전류 측정이 불가능할 때에는 자동차 네트워크 데이터의 신뢰성이 입증된 경우에만 자동차 네트워크 데이터에서 확인되는 전압 및 전류를 사용할 수 있다. 1회 충전 주행거리 측정 후 2시간 이내에 배터리 충전을 실시한다.

- 8) 주행 중 소요된 전기에너지의 완전 충전량을 확인하기 위하여 1회 충전 주행거리 측정 후 충전 중 이동한 적산 전력량은 주행시험 중 이동한 적산 전력량의 0.97배보다 같거나 큰 경우 완전 충전된 것으로 한다.

(사) 1회 충전 주행거리 측정 시 회생제동시스템은 차량 출고 초기조건과 동일한 상태로 설정하여야 한다.

(아) 상온 및 저온에서의 복합 1회 충전 주행거리 산정은 다음 식에 의해 계산한다.

$$\text{복합 1회 충전 주행거리(km)} = 0.55 \times \text{도심주행모드(CVS-75 모드(UDDS)) 1회 충전 주행거리} + 0.45 \times \text{고속도로주행모드(Highway 모드) 1회 충전 주행거리}$$

(자) 대형·초대형 승용자동차의 경우 [별표 5의6]에 따라 1회 충전 주행거리를 측정한다.

단, 자동차 구조상 차대동력계에서 시험이 불가능한 차량(굴절버스, 이층버스, 대형·초대형 화물자동차 등)은 주행로에서 KS R 1135 전기자동차 에너지 소비율 및 1회 충

전 주행거리 시험방법에 따라 73.0km/h의 정속주행조건에서 1회 충전 주행거리를 측정한다.

(차) (자)에도 불구하고 대형 승용자동차 중 「자동차관리법」 제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조 별표 1 제1호의 규모별 세부분류 기준에 따른 승용자동차와 화물자동차 중 「자동차관리법」 제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조 별표 1 제1호의 규모별 세부분류 기준에 따라 경형·소형·중형 화물자동차에 해당하는 자동차의 경우에는 [별표 5의2]의 단일모드 측정방법 또는 다중모드 측정방법에 따라 1회 충전 주행거리를 측정할 수 있다.

(카) 대형·초대형 승용자동차 및 대형·초대형 화물자동차의 경우 주행로에서 1회 충전 주행거리 시험 시 아래 내용을 적용한다. 단, 전압 및 전류 측정이 불가능한 경우에만 한해 자동차 네트워크 데이터에서 확인되는 전압 및 전류를 사용하는 것을 허용한다.

- 1) 화물자동차는 기본 화물적재함을 장착해야 하며, 제작허용총중량(완적)으로 측정한다. 단, 시험차량기준과 관련하여 자동차 분류 및 중량허용오차는 자동차관리법을 따른다.
- 2) 자동차관리법 제3조에 따른 특수용도형(화물) 자동차는 ISO 668 규정에 따른 표준 40피트 컨테이너(완적)를 탑재할 수 있는 피견인차량을 부착하여 시험한다. 피견인차량은 2개 차축으로 피견인차량과 표준 40피트 컨테이너의 합산 총중량(34톤)과 합산 전고(3,800mm 이상)의 규격으로 측정한다.
- 3) 주행시험 시 2시간 마다 10분 정지구간을 설정하며 기준 대비 ± 5 분의 허용범위를 적용한다. 10분 정지구간의 허용범위는 ± 1 분을 적용한다.
- 4) 정지구간 시 차량 데이터의 저장에 불합할 경우 GPS 신호를 연속 저장하여 시험의 연속성을 증명해야 한다.

(타) 1회 충전 주행거리의 최종 결과치는 반올림하여 정수로 표시한다.

(3) 다중모드 측정방법

다중모드 측정방법은 완전충전상태에서 Highway 모드 1회 충전 주행거리가 97km 초과인 전기자동차에 적용할 수 있다.

(가) 상온에서의 CVS-75 모드(UDDS) 및 Highway 모드 1회 충전 주행거리 측정방법

- 1) 상온 예비주행 후 휴지기간이 완료된 후에 차량을 차대동력계로 이동시킨 후 시험 자동차의 주행 속도에 비례하는 속도로 냉각 공기의 속도를 조절할 수 있는 속도 가변식 냉각 팬을 사용하며 차량의 후드는 닫은 상태로 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법의 동력계주행계획(UDDS)과 [별표 2] Highway 모드, 정속(105km/h) 주행시험(CSC)을 조합하여 주행하며 순서는 CVS-75 모드 측정방법의 동력계주행계획(UDDS)-Highway모드 - 동력계주행계획(UDDS)-정속(105km/h) 주행시험(CSC)의 순으로 2회 반복하여 주행하되 2회째 정속(105km/h) 주행시험(CSC) 주행거리가 총 주행거리의 20% 미만이 되도록 1회 CSC 주행거리를 적절히 설정하여야 한다. 정속주행시험 중간에 정차가 가능하며, 이 경우 키 오프 상태이어야 한다. 중간의 정차로 정속주행이 구분되는 경우 각 정속운전의 최소 운전 시간은 5분 이상 60분 이하여야 하며, 최대 60분마다 5~30분의 휴지기간을 가져야 한다. 동력계주행계획(UDDS)-Highway 모드 사이에는 키 온 상태에서 15초간 정차하고 Highway 모드-동력계주행계획(UDDS)모드 사이에는 키 오프 상태에서 10분간 정차하고, 나머지 사

이 구간은 키 오프 상태에서 0~30분간 정차한다.

- 2) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도와 같거나 높은 경우에는 시험자동차가 더 이상 동력계주행계획의 속도를 따라가지 못하는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- 3) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도 보다 낮은 경우에는 시험자동차의 최고속도(다만, 정속주행은 최고속도의 90% 속도를 적용)로 운전하되, 시험자동차 최고속도의 95% 이하로 떨어지는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- 4) 각 주행모드에서의 1회 충전 주행거리는 다음 식에 의해 산출한다.

도심 또는 고속도로 주행모드 1회 충전 주행거리(km) = $0.7 \times \text{주행시 소모된 전기에너지의 직류전류방전량(kWh)} / \text{ECD}_{\text{cycle}}(\text{kWh/km})$

여기서,

$$\text{ECdc}_{\text{city}} = (\text{K}_{\text{UDDS1}} \times \text{ECdc}_{\text{UDDS1}}) + (1 - \text{K}_{\text{UDDS1}}) \times (\text{ECdc}_{\text{UDDS2}} + \text{ECdc}_{\text{UDDS3}} + \text{ECdc}_{\text{UDDS4}}) / 3$$

$$\text{ECdc}_{\text{Highway}} = (\text{ECdc}_{\text{Highway1}} + \text{ECdc}_{\text{Highway2}}) / 2$$

$\text{K}_{\text{UDDS1}} = \text{Edc}_{\text{UDDS1}} / \text{주행 시 소모된 전기에너지의 직류전류 방전량}$

$\text{ECdc}_{\text{cycle } i} = \text{각 단위모드의 직류전류 에너지소모율(kWh/km)}$

$\text{Edc}_{\text{UDDS1}} = \text{첫 번째 UDDS 모드에서 방전량(kWh)}$

(나) 저온에서의 CVS-75 모드(UDDS) 및 Highway 모드 1회 충전 주행거리측정방법

- 1) 저온 예비주행 후 휴지기간이 완료된 후에 차량을 차대동력계로 이동시킨 후 시험 자동차의 주행 속도에 비례하는 속도로 냉각 공기의 속도를 조절할 수 있는 속도 가변식 냉각 팬을 사용하며 차량의 후드는 닫은 상태로 주행한다. 완전 자동 온도조절이 가능한 히터가 장착된 차량은 히터를 자동 22℃로 작동시키고, 이외의 경우는 히터를 최대로 작동시킨 상태에서 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법의 동력계주행계획(UDDS)과 [별표 2] Highway 모드, 정속(105km/h) 주행시험(CSC)을 조합하여 주행하며 순서는 CVS-75 모드 측정방법의 동력계주행계획(UDDS)-Highway 모드-동력계주행계획(UDDS)-정속(105km/h) 주행시험(CSC)의 순으로 2회 반복하여 주행하되 2회째 정속(105km/h) 주행시험(CSC) 주행거리가 총 주행거리의 20% 미만인 되도록 1회 CSC 주행거리를 적절히 설정하여야 한다. 정속주행시험 중간에 정차가 가능하며, 이 경우 키 오프상태이어야 한다. 중간의 정차로 정속주행이 구분되는 경우 각 정속운전의 최소 운전 시간은 5분 이상 60분 이하여야 하며, CSC 모드 주행 시 최대 60분마다 5~30분의 휴지기간을 가져야 한다. 동력계주행계획(UDDS)-Highway 모드 사이에는 키 온 상태에서 15초간 정차하고 Highway모드-동력계주행계획(UDDS)모드 사이에는 키 오프 상태에서 10분간 정차하고, 나머지 사이 구간은 키 오프 상태에서 0~30분간 정차한다.
- 2) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도와 같거나 높은 경우에는 시험자동차가 더 이상 동력계주행계획의 속도를 따라가지 못하는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- 3) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도보다 낮은 경우에는 시험자동차의 최고속도(다만, 정속주행은 최고속도의 90% 속도를 적용)로 운전하되, 시험자동차 최고속도의 95% 이하로 떨어지는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- 4) 각 주행모드에서의 1회 충전 주행거리는 다음식에 의해 산출한다.

가) 히터를 최대로 작동시킨 상태에서 주행거리 측정 시

도심 또는 고속도로 주행모드 1회 충전 주행거리(km) = 주행 시 소모된 전기에너지의 직류전류 방전량(kWh)/ECDC_{cycle}(kWh/km)

나) 히터를 자동 22℃로 작동시킨 상태에서 주행거리 측정 시

도심 주행모드 1회 충전 주행거리(km) = 0.89 × 주행 시 소모된 전기에너지의 직류전류 방전량(kWh)/ECDC_{city}(kWh/km)

고속 주행모드 1회 충전 주행거리(km) = 0.92 × 주행 시 소모된 전기에너지의 직류전류 방전량(kWh)/ECDC_{highway}(kWh/km)

여기서,

$$ECDC_{city} = (K_{UDDS1} \times ECDC_{UDDS1}) + (1 - K_{UDDS1}) \times (ECDC_{UDDS2} + ECDC_{UDDS3} + ECDC_{UDDS4}) / 3$$

$$ECDC_{Highway} = (ECDC_{Highway1} + ECDC_{Highway2}) / 2$$

K_{UDDS1} = EDC_{UDDS1}/주행 시 소모된 전기에너지의 직류전류 방전량

ECDC_{cycle i} = 각 단위모드의 직류전류 에너지소모율(kWh/km)

EDC_{UDDS1} = 첫 번째 UDDS 모드에서 방전량(kWh)

(다) 시험결과와 기록

시험 시 정차구간을 포함한 모든 주행구간에서 다음의 사항을 기록하여야 한다.

- 1) 1회 충전 주행거리 측정동안의 총 누적 주행거리
- 2) 1회 충전 주행거리 측정 시 소모된 배터리의 순직류전력량(Net DC energy)
- 3) 1회 충전 주행거리 측정 후 완전히 충전 시까지 요구되는 배터리의 교류전력량
- 4) 1회 충전 주행거리 측정 후 완전히 충전 시까지 요구되는 배터리의 직류전력량
- 5) 저온 1회 충전 주행거리 측정 중 차량 실내 온도
- 6) 측정된 1회 충전 주행거리는 소수점 셋째 자리로 반올림하여 기록한다. 측정된 교류(AC) 및 직류(DC) 적산전력과 적산전류는 0.01kWh와 0.1Ah로 반올림하여 기록한다.
- 7) 직류 및 교류 전력량은 다음 식에 의해 계산한다.

$$\text{직류에너지} = \int v(t) * i(t) dt$$

여기서, v = 자동차의 주배터리팩 직류 전압

i = 자동차의 주배터리팩 직류 전류

$$\text{교류전력량} = \int v(t) * i(t) dt$$

여기서, v = 순간 교류 전압

i = 순간 교류 전류

- 8) 전기자동차의 전기에너지 충전량 및 1회 충전 주행거리 측정 시 소모된 배터리의 순직류 전력량(Net DC energy)을 측정하기 위해서는 전력량계 또는 적산전력계 등을 사용한다. 전력량계의 최소 측정범위는 전류 0.1 A, 전력량 1 Wh까지 측정할 수 있어야 하며, 측정 정도는 Full Scale의 ±1% 이내이어야 한다.

1회 충전 주행거리 측정 시 소모된 배터리의 순직류전력량(Net DC energy)의 경우 휴지 기간을 포함한 모든 주행구간 동안 전체 이동 전류 및 전압을 확인할 수 있는 위치에서 측정하며, 필요시 모터, 공조장치 등 주요 위치별로 측정할 수 있다. 단, 구조·안전상의 이유로 전압 및 전류 측정이 불가능할 때에는 자동차 네트워크 데이터의 신뢰성이 입증된 경우에 한해 자동차 네트워크 데이터에서 확인되는 전압 및 전류를 사용할 수 있다. 1회 충전 주행거리 측정 후 2시간 이내에 배터리 충전을 실시한다.

- 9) 주행 중 소모된 전기에너지의 완전 충전량을 확인하기 위하여 1회 충전 주행거리 측정

후 충전 중 이동한 적산 전력량은 주행시험 중 이동한 적산 전력량의 0.97배보다 같거나 큰 경우 완전 충전된 것으로 한다.

10) 저온 1회 충전 주행거리 시험 시 차량 실내 온도는 1분 이내의 일정한 간격으로 운전석 및 조수석 헤드레스트 뒤 30mm 지점에서 측정한다. 단, 완전 자동 온도조절이 가능한 히터가 장착된 차량의 경우, 온도조절에 사용되는 차량 네트워크 데이터에서 확인되는 값을 사용할 수 있다.

(라) 1회 충전 주행거리 측정 시 회생제동시스템은 차량 출고 초기조건과 동일한 상태로 설정하여야 한다.

(마) 상온 및 저온에서의 복합 1회 충전 주행거리 산정은 다음 식에 의해 계산한다.

복합 1회 충전 주행거리(km) = $0.55 \times \text{도심주행모드(CVS-75 모드(UDDS)) 1회 충전 주행거리}$
+ $0.45 \times \text{고속도로주행모드(Highway 모드) 1회 충전 주행거리}$

(바) 1회 충전 주행거리의 최종 결과치는 반올림하여 정수로 표시한다.

II. 자동차 외부에서 충전가능한 휘발유·가스하이브리드자동차

1. 일반사항

2012년 1월 1일부터 신규로 인증받는 외부 전기원으로부터 충전할 수 있는 휘발유·가스하이브리드자동차에 적용한다.

2. 정의

- (1) "보조동력장치"라 함은 연료에너지를 소비시켜 기계 또는 전기에너지를 발생시키는 장치를 말한다. 내연기관, 가스터빈 등을 말한다.
- (2) "주동력장치"라 함은 전기모터를 구동시켜 기계 또는 동력을 발생시키는 장치를 말한다. 연료 전지 및 전기동력 등을 말한다.
- (3) "배터리 충전상태"라 함은 배터리 최대 용량 대비 남아있는 전기에너지의 양을 비율로 나타낸 것을 말한다.
- (4) "배터리 방전"이라 함은 차량의 배터리가 외부로부터의 전기공급이 없이 주행 시 완전히 방전될 때까지 주행하는 것을 말한다.
- (5) "배터리 충전"이라 함은 차량의 배터리가 외부로부터의 전기공급이 없이 주행 시 완전히 방전되지 않은 상태에서 내연기관을 구동하여 충전 및 주행하는 것을 말한다. 전기자동차의 경우 플러그인으로 배터리에 충전하는 것을 말한다.

3. 시험장치

하이브리드 자동차 및 전기자동차의 배출가스를 측정하기 위한 장치는 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에서 정한 장치와 동일하며, 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.

4. 일반요건

가. 시험결과 기록

시험 시 다음의 사항을 기록하여야 한다.

- (1) 전기동력주행거리 측정동안의 총 누적 주행거리
- (2) 시험 시 소모된 배터리의 순직류전력량(Net DC energy)
- (3) 배터리방전상태 또는 배터리유지상태 시험 후 완전히 충전 시까지 요구되는 배터리의 교류전력량
- (4) 배터리방전상태 또는 배터리유지상태 시험 후 완전히 충전 시까지 요구되는 배터리의 직류전력량
- (5) 시험 시 소모된 배터리의 순직류전류(Amp-hrs)
- (6) 측정된 교류(AC) 및 직류(DC) 전압, 전류는 수백 kWh, 수십 Ah 단위로 기록한다.
- (7) 직류 및 교류 전력량은 다음식에 의해 계산한다.

$$\text{직류전력량} = \int v(t) * i(t) dt$$

여기서, v = 자동차의 주배터리팩 직류 전압

i = 자동차의 주배터리팩 직류 전류

$$\text{교류전력량} = \int v(t) * i(t) dt$$

여기서, v = 순간 교류 전압

i = 순간 교류 전류

- (8) 전기자동차의 전기에너지 충전량을 측정하기 위해서는 전력량계 또는 적산전력계 등을 사용한다. 전력량계의 최소 측정범위는 전류 0.1 A, 전력량 1 Wh까지 측정할 수 있어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

전기동력주행거리 측정 후 1시간 이내에 배터리 충전을 실시한다.

- (9) 만약 전압 및 전류 측정이 불가능 하다면 전압 및 전류는 자동차 네트워크 데이터에서 모니터링되는 값을 사용한다.

나. 시험 시 회생제동시스템은 사용할 수 있으나, 일반도로 주행조건에 맞게 제작사에서 추천하는 수준으로 제동력을 설정하여야 한다.

5. 배출가스 측정방법

5-1. CVS-75 모드

가. 개요

- (1) 배출가스 허용기준에 적합여부를 결정하기 위한 절차는 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에 따르며, 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃(68-86°F)를 유지 하여야 한다.
- (2) 배출가스 시험결과를 배터리 방전상태 또는 배터리 유지상태 시험결과 중 높게 배출되는 값을 사용한다.
- (3) 1개 이상의 보조동력장치 운전모드를 가지는 자동차의 경우 배출가스가 가장 많이 배출되는 모드에서 시험되어야 한다.

나. 배출가스 측정

(1) 자동차의 예비운전

- 1) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없는 하이브리드 차량의 경우 예비주행 중 최대 로 보조동력장치를 가동할 수 있는 상태로 배터리를 충전시킨다.
- 2) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 배터리 충전상태는 제작사 사양의 최저 상태로 설정해야 한다.
- 3) 배터리 충전상태 설정 후 자동차를 주차실로 이동 후 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에 따라 연료 누출 및 주입을 한다.
- 4) 6시간 이상 주차 후 동력계상에서 동력계주행계획(UDDS)에 따라 예비운전을 시행한다. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 보조동력장치가 가동될 수 있는 상태로 설정하여야 한다.
- 5) 자동차는 예비운전 중 배터리 오차조건을 만족하는 배터리 유지상태에 있어야 한다.
- 6) [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에 따라 연료누출 및 주입을 실시하고, 12 - 36시간 동안 상온 주차시킨다. 다만, 증발가스가 연료탱크에도 저장되어야 하는 밀폐형 연료탱크 시스템을 적용하는 경우에는 다음과 같이 연료 유출 및 주입을 실시한다.

가) 예비 주행이 완료된 후 연료를 유출하고, 연료탱크의 95%까지 주유한다.

나) 캐니스터 퍼지를 위하여 연료 탱크 용량의 85%에 해당하는 연료량을 소모할 때 까지 UDDS 모드를 반복 주행한다. 자동차 제작사는 연료 소비율을 고려하여 요구되는 반복 주행 회수를 인증기관에 보고하여야 한다.

다) 기후에너지환경부장관이 제작사가 제시한 캐니스터 로딩장비를 이용한 캐니스터 단품 주입/배출 방법을 나)의 시험결과와 상응하다고 인정하는 경우에 제작사는 이를 나) 대신 사용할 수 있다.

- 라) 자동차의 정지 후 60분 이내에 연료를 유출하고, 연료 탱크 용량의 10%까지 주유한다. 이 때 캐니스터는 분리시킬 수 있다.
- 마) 캐니스터를 장착한 상태에서 6~24시간 동안 자동차를 주차시킨다.
- 바) 자동차의 주차가 완료된 후 연료탱크 용량의 85%에 해당하는 연료량 이상을 추가로 주유한다.
- 사) 캐니스터를 분리한 후 연료를 유출시키고, 연료탱크 용량의 40%까지 연료를 주유하고, 주유 완료 후 캐니스터를 장착해야 한다.
- 7) 배터리 방전 주행상태 시험의 경우 자동차는 제작사 사양의 최대로 충전하여야 한다. 충전시간은 충전시작 시점으로부터 최대 24시간 이내에 차량을 주전원으로부터 분리시킨다.
- (2) 상온주차, 주간 증발 손실시험, 배출가스 측정, 고온 증발손실 시험은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에 따라 실시한다.
- (3) 배터리 방전상태 시험은 [별표 1] CVS-75모드 측정방법에서 상온 주차가 완료된 후에 차량을 차대동력계로 이동시키고, 마지막 2번의 동력계주행계획(UDDS) 운전이 배터리 오차조건을 만족할 때 까지 동력계주행계획(UDDS)에 따라 연속으로 운전한다. 각각의 주행주기 사이에는 10분간 정차한다. 필요 시 마지막 1번의 동력계주행계획(UDDS) 운전이 배터리 오차조건을 만족할 때 종료할 수 있다. 배출가스는 보조동력장치가 작동 시 모든 동력계주행계획(UDDS)에서 측정한다. 만약, 배터리 방전상태의 고온시동단계 동력계주행계획(UDDS)이 없을 경우 다음의 동력계주행계획(UDDS)을 운전하여 배출가스를 측정한다. 이 경우 제작사는 한번의 추가 동력계주행계획(UDDS)을 운전할 수 있다.
- (4) 시험 종료 후 자동차의 엔진을 정지 후 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에 따라 12 - 36시간 동안 상온 주차시킨다.
- (5) 배터리 유지상태 배출가스 시험은 [별표 1] CVS-75모드 측정방법에서 상온 주차가 완료된 후에 차량을 차대동력계로 이동시키고, 동력계주행계획(UDDS)에 따라 2번 연속으로 운전한다. 각각의 주행주기 사이에는 10분간 정차한다. 배출가스 측정 시 배터리 충전 오차를 만족해야 한다. 충전오차를 만족하지 못하는 경우 다시 상온 주차 후 배출가스를 측정한다.
- (6) 배터리 방전상태 시험 및 배터리 유지상태 배출가스 시험 후 3시간 안에 배터리 충전이 시작되어야 하며, 제작사 사양의 최대로 충전하여야 한다.

(7) 배출가스 계산

1) 배터리 방전상태 시험 시

$$Y_{wm} = 0.43(Y_c/D_c) + 0.57\left(\frac{\sum Y_n}{\sum D_n}\right)$$

여기서,

Y_{wm} = CO, CO₂, NO_x, HC, CH₄ 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

Y_c = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 배출가스 질량(g/시험단계)

D_c = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 주행거리(km, mile)

n = 고온시동단계의(첫 번째 이후 UDDS 주행) 주행모드 횟수, 배터리 방전상태의 고온시동단계 동력계주행계획(UDDS)이 없을 경우 다음의 동력계주행계획(UDDS)을 운전하여 배출가스를 측정한다. 이 경우 제작사는 한번의 추가 동력계주행계획(UDDS)을 운전할 수 있다.(n=2)

$$M_p = 0.43(M_{pc}/D_c) + 0.57\left(\frac{\sum M_{pn}}{\sum D_n}\right)$$

여기서,

M_p = 입자상물질 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

M_{pc} = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 입자상물질 질량(g/시험단계)

D_c = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 주행거리(km, mile)

n = 고온시동단계의(첫 번째 이후 UDDS 주행) 주행모드 횟수, 배터리 방전상태의 고온시동단계 동력계주행계획(UDDS)이 없을 경우 다음의 동력계주행계획(UDDS)을 운전하여 배출가스를 측정한다. 이 경우 제작사는 한번의 추가 동력계주행계획(UDDS)을 운전할 수 있다.($n=2$)

2) 배터리 유지상태 시험 시

$$Y_{wm} = 0.43(Y_c/D_c) + 0.57(Y_h/D_h)$$

여기서,

Y_{wm} = CO, CO₂, NO_x, HC, CH₄ 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

Y_c = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 배출가스 질량(g/시험단계)

Y_h = 고온시동단계에서(두 번째 UDDS 주행 시) 배출가스 질량(g/시험단계)

D_c = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 주행거리(km, mile)

D_h = 고온시동단계에서(두 번째 UDDS 주행 시) 주행거리(km, mile)

$$M_p = 0.43(M_{pc}/D_c) + 0.57(M_{ph}/D_h)$$

여기서,

M_p = 입자상물질 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

M_{pc} = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 입자상물질 질량(g/시험단계)

M_{ph} = 고온시동단계에서(두 번째 UDDS 주행 시) 입자상물질 질량(g/시험단계)

D_c = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 주행거리(km, mile)

D_h = 고온시동단계에서(두 번째 UDDS 주행 시) 주행거리(km, mile)

(8) 배터리 충전 오차

배출가스 측정 시 다음의 배터리 충전 오차를 만족해야 한다. 다만, 외국의 제작자가 아닌 자로부터 수입되는 자동차에 대해서는 적용하지 않는다.

1) 에너지 저장장치로 배터리를 사용하는 하이브리드 차량의 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01 \leq (A - h_{final}) - (A - h_{initial}) \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01.$$

여기서,

$(A - h_{final})$: 시험 종료 시 저장된 배터리 용량(A-h)

$(A - h_{initial})$: 시험 시작 시 저장된 배터리 용량(A-h)

NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험 시 소모된 연료량(kg)

V_{system} : 배터리의 DC 공칭전압(V)

K_1 : 전환계수 (3600 s/h)

2) 에너지 저장장치로 축전기를 사용하는 하이브리드 차량의 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01 \leq (V^2)_{final} - (V^2)_{initial} \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01$$

여기서,

$(V^2)_{final}$: 시험 종료 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

$(V^2)_{initial}$: 시험 시작 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험 시 소모된 연료량(kg)

C : 축전기의 최대 용량(F)

- 3) 1)항과 2)항을 만족하지 못하는 경우 "자동차의 에너지소비효율, 온실가스 배출량 및 연료소비율 시험방법 등에 관한 고시" [별표 2]의 3-2를 만족해야 한다. 이 때 배출가스는 보정을 하지 않는다.

5-2. Highway 모드

가. 개 요

- (1) 배출가스 허용기준에 적합여부를 결정하기 위한 절차는 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에 따르며, 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃ (68-86°F)를 유지 하여야 한다.
- (2) 배출가스 시험결과는 CVS-75 모드 측정방에서의 배터리 충전 오차를 만족하는 세 번째 배터리 유지상태 시험결과를 사용한다. 다만, 두 번째 배터리 유지상태 시험결과가 배터리 충전 오차를 만족할 경우 이 결과를 사용할 수 있다.
- (3) 1개 이상의 보조동력장치 운전모드를 가지는 자동차의 경우 배출가스가 가장 많이 배출되는 모드에서 시험되어야 한다.

나. 배출가스 측정

(1) 자동차의 예비운전

- 1) CVS-75 모드 시험 종료 후 36시간 안에 배터리 방전상태 시험이 시작 시 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에 따라 12 - 36시간 동안 상온 주차시키고 자동차는 제작사 사양의 최대로 충전하여야 한다. 충전시간은 충전시작 시점으로부터 최대 24시간 이내에 차량을 주전원으로부터 분리시킨다. CVS-75 모드 시험 종료 후 36시간을 초과할 경우에는 5-1의 예비운전을 모두 실시한다.
- 2) CVS-75 모드 시험 또는 Highway 배터리 방전상태 시험 종료 후 36시간 안에 배터리 유지상태 시험이 시작 시 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에 따라 12 - 36시간 동안 상온 주차시킨다. CVS-75 모드 시험 또는 Highway 배터리 방전상태 시험 종료 후 36시간을 초과할 경우에는 5-1의 예비운전을 모두 실시한다.
- (2) 상온주차, 배출가스 측정은 [별표 2] Highway 모드 측정방법에 따라 실시한다.
- (3) 배터리 유지상태 시험은 상온 주차가 완료된 후에 차량을 차대동력계로 이동시키고, 각각 15초의 소킹시간이 있는 3번의 동력계주행계획(Highway)에 따라 운전한다. 이 때 마지막 3번째 동력계 주행계획(Highway)은 CVS-75 모드에서의 배터리 오차 조건을 만족하여야 한다. 다만, 두 번째 배터리 유지상태 시험결과가 배터리 충전 오차를 만족할 경우 이 결과를 사용할 수 있다. 배터리 충전 오차를 만족하지 못할 경우 상온 주차 후 재시험을 최대 3회까지 실시한다.
- (4) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없는 하이브리드 차량의 경우 예비주행 중 최대로

보조동력장치를 가동할 수 있는 상태로 배터리를 충전시킨다.

- (5) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 배터리 충전상태는 제작사 사양의 최저 상태로 설정해야 한다.
- (6) 배터리 방전상태 시험은 상온 주차가 완료된 후에 차량을 차대동력계로 이동시키고, 마지막 1번의 동력계주행계획(Highway) 운전이 배터리 오차조건을 만족할 때 까지 동력계주행계획(Highway)에 따라 연속으로 운전한다. 각각의 주행주기 사이에는 10분간 정차한다. 배출가스는 보조동력장치가 작동 시 모든 동력계주행계획(Highway)에서 측정한다.
- (7) 배터리 유지상태 및 방전상태 시험 후 3시간 안에 배터리 충전이 시작되어야 하며, 제작사 사양의 최대로 충전하여야 한다.

5-3. US06 모드

가. 개 요

- (1) 배출가스 허용기준에 적합 여부를 결정하기 위한 절차는 [별표 1의4] US06 모드 측정방법에 따르며, 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃(68-86°F)를 유지하여야 한다.
- (2) 배출가스 시험결과는 CVS-75 모드 측정방법에서의 배터리 충전 오차를 만족하는 배터리 유지상태 시험결과를 사용한다.
- (3) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 배터리 충전상태는 제작사 사양의 최저 상태로 설정해야 한다. 보조동력장치는 US06 모드 전체 구간 동안 수동으로 작동하여야 한다.

나. 배출가스 측정

(1) 자동차의 예비운전

예비운전은 [별표 1의4] US06 모드 측정방법에 따른다.

- (2) 상온 주차, 배출가스 측정은 [별표 1의4] US06 모드 측정방법에 따라 실시한다.
- (3) 예비운전 후 1분에서 2분동안 공회전 상태를 유지하면서 다음 중 하나의 상태로 설정한다.
 - 1) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없는 하이브리드 차량의 경우 시동을 켜 상태를 계속 유지한다.
 - 2) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 보조동력장치가 가동될 수 있는 상태로 계속 유지한다.
- (4) 시험 종료 이후 CVS-75 모드에서의 배터리 오차 조건을 만족하여야 한다. 배터리 충전 오차를 만족하지 못할 경우 예비주행 없이 1~2분간의 공회전 후 재시험을 최대 3회까지 실시한다. 마지막 주행 후 2초 안에 차량의 시동을 끈다. 시험간의 공회전 기간 동안에는 다음의 조건을 만족하여야 한다.
 - 1) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없는 하이브리드 차량의 경우 시동을 켜 상태를 계속 유지한다.
 - 2) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 보조동력장치가 가동될 수 있는 상태를 계속 유지한다.

5-4. 냉간시동 US06 모드(High Power Cold Start)

가. 개 요

- (1) 배출가스 허용기준에 적합 여부를 결정하기 위한 시험 절차는 [별표 1의4] US06 모드 측정 방법에 따르며, 예비주행 후 주차시간은 동 규정에 따른다. 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃(68-86°F)를 유지하여야 한다.
- (2) 배출가스 시험결과는 배터리 방전상태 시험결과를 사용한다.

나. 배출가스 측정

(1) 자동차의 예비운전

- 1) 예비운전은 [별표 1의4] US06 모드 측정방법에 따른다.
- 2) 예비운전은 배터리 유지상태 조건으로 수행한다.

- (2) 예비운전 종료 후 시험차량은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법에 따라 12 - 36시간 동안 상온 주차되어야 하며, 주차시간 내 제작사 사양의 최대로 배터리를 충전하여야 한다. 이때 충전시간은 충전 시작시점으로부터 최대 24시간 이내이어야 하며, 해당 시간 이내에 차량으로부터 주 전원으로부터 분리한다.

- (3) 배출가스 측정은 [별표 1의4] US06 모드 측정방법과 동일한 방법으로 실시한다.

- (4) 배터리 방전상태의 US06 모드 주기에 따라 운전을 수행할 때, 엔진이 처음 가동되는 순간이 속하는 주기가 발생할 때까지 US06 주행시험 주기를 반복 수행하며, 각 주기 사이에는 예비주행 없이 1~2분간의 공회전 후 재시험을 실시한다.

- (5) 주행시험 간 엔진이 가동한 경우, 가동된 시험주기가 종료될 때까지 시험을 수행한다. 배출가스 측정은 엔진이 가동된 주기 전체 단계(도심주행 I, 고속주행, 도심주행 II)에 대해 단일 시험 구간으로 취급하여 실시한다.

- (6) 시험 종료 이후 배터리 오차 조건을 만족하지 않아도 된다.

5-5. SC03 모드

가. 개 요

- (1) 배출가스 허용기준에 적합 여부를 결정하기 위한 절차는 [별표 1의3] SC03 모드 측정방법에 따르며, 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 33.6~36.4℃를 유지하여야 한다.
- (2) 배출가스 시험결과는 CVS-75 모드 측정방법에서의 배터리 충전 오차를 만족하는 배터리 유지상태 시험결과를 사용한다.
- (3) 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 보조동력장치는 SC03 모드 전체 구간 동안 수동으로 작동하여야 한다.

나. 배출가스 측정

(1) 자동차의 예비운전

예비운전은 [별표 1의3] SC03 모드 측정방법에 따른다.

- (2) 상온 주차, 배출가스 측정은 [별표 1의4] SC03 모드 측정방법에 따라 실시한다.

- (3) 시험 종료 이후 CVS-75 모드에서의 배터리 오차 조건을 만족하여야 한다. 배터리 충전 오차를 만족하지 못할 경우 예비주행 없이 10±1분간의 주차 후 재시험을 최대 3회까지 실시한다. 수동으로 보조동력장치를 가동시킬 수 없는 하이브리드 차량의 경우 마지막 주행 후 2초 안에 차량의 시동을 끈다.

6. 상당 전기동력주행거리 계산

- (1) 배터리 방전상태 시험 시 이산화탄소(CO₂) 배출량(M_{cd}, g/km)

$$M_{cd} = \sum Y_i$$

여기서,

Y_i = 배터리 방전 시험 시 각 동력계주행계획에서(UDDS 또는 Highway)의 CO₂ 배출량 (g/km)

i = 배터리 방전 시험 시 동력계주행계획(UDDS 또는 Highway) 횟수

- (2) 배터리 유지상태 이산화탄소(CO₂) 배출량(M_{cs}, g/km)

1) CVS-75 모드

$$M_{cs} = Y_c + Y_h * \left[\frac{(R_{cdcu} - D_c)}{D_c} \right]$$

여기서,

R_{cdcu} = 배터리 방전상태 시험 주행거리(km)

D_c = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 주행거리(km, mile)

Y_c = 저온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 배출가스 질량(g/시험단계)

Y_h = 고온시동단계에서(두 번째 UDDS 주행 시) 배출가스 질량(g/시험단계)

2) Highway 모드

$$M_{cs} = Y_h * \left[\frac{R_{cdch}}{D_h} \right]$$

여기서,

R_{cdch} = 배터리 방전상태 시험 주행거리(km)

D_h = 고온시동단계에서(첫 번째 UDDS 주행 시) 주행거리(km, mile)

Y_h = 고온시동단계에서 배출가스 질량(g/시험단계)

- (3) 상당 전기동력주행거리(EAER_u)

1) CVS-75 모드

$$EAER_u = \left(\frac{M_{cs} - M_{cd}}{M_{cs}} \right) * R_{cdcu}$$

2) Highway 모드

$$EAER_h = \left(\frac{M_{cs} - M_{cd}}{M_{cs}} \right) * R_{cdch}$$

- (4) 전기동력주행비율(ERF_u)

1) CVS-75 모드

$$ERF_u = \left(\frac{EAER_u}{R_{cda}} \right) * 100$$

여기서,

R_{cda} = 배터리 방전상태 시험 시 마지막 한 개 또는 두 개의 주행계획(UDDS)의 평균 배

터리 충전상태와 동일한 값을 가지는 주행계획(UDDS)까지의 총 주행거리(km)

2) Highway 모드

$$ERF_h = \left(\frac{EAER_h}{R_{cdah}} \right) * 100$$

여기서,

R_{cdah} = 배터리 방전상태 시험 시 마지막 주행계획(Highway)의 평균 배터리 충전상태와 동일한 값을 가지는 주행계획(Highway)까지의 총 주행거리(km)

(5) 상당 전기동력주행 에너지소비율(EAERC_u)

1) CVS-75 모드

$$EAEREC_u(\text{wh/km}) = \frac{E_{cd}}{EAER_u}$$

여기서,

E_{cd} = 배터리 방전상태 시험 종료 후 배터리를 최대로 충전하는데 소모되는 총 전기 에너지(wh)

2) Highway 모드

$$EAEREC_h(\text{wh/km}) = \frac{E_{cd}}{EAER_h}$$

여기서,

E_{cd} = 배터리 방전상태 시험 종료 후 배터리를 최대로 충전하는데 소모되는 총 전기 에너지(wh)

(6) 64.4km(40mile) 보다 큰 배터리방전상태 실주행거리를 가지는 자동차의 상당 전기동력주행 에너지소비율(EAER_{u40})

$$EAER_{u40}(\text{km}) = \left(\frac{ERF_u \times 40 \times 1.609}{100} \right)$$

7. 시험용 연료, 분석용 가스, 동력계주행계획(UDDS : Urban Dynamometer Driving Schedule, Highway) 및 부하설정 및 장치의 교정은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법과 [별표 1의2] Highway 모드 측정방법을 따른다.

8. 상당 전기동력주행거리에 따른 배기관가스 배출값 산정

자동차의 외부에서만 충전이 가능한 하이브리드 전기자동차는 상당 전기동력주행거리에 따라 시행규칙 별표 19의3 1. 가. 2) 비고 다)목의 탄화수소(배기관가스) 질소산화물 배출값을 산정한다

(1) 산정된 상당 전기동력 주행거리에 따른 하이브리드자동차 주행계수(VMT)는 다음 표와 같다.

- 2016년 12월 31일까지

주행거리	하이브리드자동차 주행계수
$EAER_u < 16\text{km}$	0.0
$EAER_u \geq 16\text{km}$ 이고 $16\text{km} \leq R_{cda} \leq 64.6\text{km}$	$(EAER_u/1.609) \times (1 - UF_{R_{cda}}) / 11.028$
$R_{cda} > 64.6\text{km}$	$(EAER_{u40}/1.609) / 29.63$

- 2016년 1월 1일 이후 (대기환경보전법 시행규칙 별표 17. 1. 아 배출허용기준 적용 시)

UDDS 주행거리	하이브리드자동차 주행계수
AER < 16km	0.0
16km ≤ AER ≤ 128.7km	$0.01 \times (EAER_u / 1.609) + 0.3$
AER > 128.7km	1.1

- 2026년 6월 30일 이후 (대기환경보전법 시행규칙 별표 17. 1. 자. 배출허용기준 적용 시)

UDDS 주행거리	하이브리드자동차 주행계수
AER < 16km	0.0
16km ≤ AER ≤ 128.7km	$0.01 \times (EAER_u / 1.609) + 0.2$
AER > 128.7km	1.0

여기서 배터리방전 실주행거리에 기초한 장비비율(UF_{Rcda})는 SAE J2841 규정에 따라 계산한다.

(2) 하이브리드 배기관가스 배출값은 다음 표와 같이 산정한다.

- 대기환경보전법 시행규칙 별표 17. 1. 아. 배출허용기준 적용 시

배출허용기준	하이브리드 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 배출값(g/km)
기준1	$0.099 - VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) \times 0.022$
기준2	$0.078 - VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) \times 0.034$
기준3	$0.044 - VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) \times 0.012$
기준4	$0.031 - VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) \times 0.012$
기준5	$0.019 - VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) \times 0.006$
기준6	$0.012 - VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) \times 0.012$

- 대기환경보전법 시행규칙 별표 17. 1. 자. 배출허용기준 적용 시

배출허용기준	하이브리드 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 배출값(g/km)
기준1	$0.078 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준2	$0.044 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준3	$0.040 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준4	$0.037 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준5	$0.034 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준6	$0.031 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준7	$0.028 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준8	$0.025 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준9	$0.022 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준10	$0.019 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준11	$0.016 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준12	$0.0125 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준13	$0.009 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준14	$0.006 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$
기준15	$0.003 - \{VMT(\text{하이브리드자동차 주행계수}) + US06RF(US06 \text{ 주행계수})\} \times 0.0031$

여기서 US06 주행계수는 US06모드의 전기동력주행거리(AER)가 16km 이상인 경우에는 1, 그 외의 경우 0으로 적용하여 계산하고, 산정된 배출값이 0 이하인 경우 배출값을 0으로 한다.